

INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO

Sistema Automatizado de Gestión de Mano de Obra (SGMO)

1. Plan y Tabla de Casos de Prueba (Validación)

Para demostrar que el programa es robusto, se diseñó una matriz de casos de prueba que cubren tanto los flujos normales como los escenarios de error:

ID	Funcionalidad Evaluada	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Carga de archivo CSV existente	Ingresar <code>mano_obra.csv</code> en Opción 1	El sistema lee, clasifica y almacena a los trabajadores en memoria.	Se cargan y clasifican automáticamente los registros sin errores.	APROBADO
CP-02	Manejo de archivo inexistente	Ingresar <code>archivo_falso.csv</code> en Opción 1	El sistema captura la excepción (<code>FileNotFoundException</code>) y muestra un mensaje amigable.	Muestra mensaje de error sin que el programa colapse.	APROBADO
CP-03	Registro manual de trabajador	Ingresar RUT, Nombre, Cargo, Género y Título en Opción 2	Valida el RUT y asigna la clasificación (<code>CALIFICADA</code> , <code>SEMI</code> o <code>NO CALIFICADA</code>).	Se calcula la clasificación en el acto y se suma a la lista.	APROBADO

CP-04	Visualización de nómina	Seleccionar Opción 3 con datos cargados	Despliega una tabla formateada con todos los trabajadores procesados.	Muestra la lista completa con RUT, Nombre, Cargo y Clasificación .	APROBADO
CP-05	Cálculo de estadísticas	Seleccionar Opción 4	Muestra totales por categoría y género.	Muestra el resumen cuantitativo exacto de la nómina.	APROBADO
CP-06	Exportación de informe	Ingresar informe_final.csv en Opción 5	Genera un nuevo archivo CSV en el disco con la columna CLASIFICACION .	Archivo creado físicamente con la estructura de salida.	APROBADO
CP-07	Salida	Seleccionar Opción 6	Muestra la opción de la salida	Muestra salida del sistema de gestión.	APROBADO

2. Evidencia de Ejecución (Capturas de Pantalla)

En esta sección debes pegar las imágenes tomadas de tu terminal durante la ejecución de los casos de prueba descritos arriba:

- 📸 **Captura 1: Carga Exitosa e Importación del CSV**
 - La terminal muestra la Opción 1 ejecutada con éxito y el mensaje  Se cargaron y clasificaron exitosamente X registros....

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir
Seleccione una opción (1-6): 1
Ingrese la ruta del archivo CSV (ej: nomina_prueba.csv): mano_obra.csv

 Se cargaron y clasificaron exitosamente 6 registros desde 'mano_obra.csv'.
```

- 📸 **Captura 2: Control de Errores (Resiliencia del Código)**
 - La terminal muestra qué ocurre cuando se ingresa un archivo que no existe, evidenciando que el programa no colapsa gracias a las cláusulas `try-except`.

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir
Seleccione una opción (1-6): 1
Ingrese la ruta del archivo CSV (ej: nomina_prueba.csv): nomina_prueba.csv

 Error: No se encontró el archivo 'nomina_prueba.csv'.
 Python lo está buscando en esta ruta exacta:
```

-  **Captura 3: Ingreso Manual y Clasificación en Tiempo Real**
 - El formulario interactivo de la Opción 2 donde se ingresan los datos de un nuevo trabajador y el mensaje de confirmación con su categoría calculada.

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir
Seleccione una opción (1-6): 2
Ingrese RUT del trabajador: 17349875-7
Nombre completo: Elba Neira
Cargo en la obra (ej: Jornal, Ingeniero, Capataz): Analista
Género (Hombre/Mujer): Mujer
¿Posee título profesional/técnico? (SI/NO): SI
✅ Trabajador registrado como: CALIFICADA
```

-  **Captura 4: Visualización del Listado General y Resumen Estadístico**
 - *Qué debe verse:* La salida de las Opciones 3 y 4 con la tabla alineada de trabajadores y el desglose de contadores por nivel.

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir
Seleccione una opción (1-6): 3
```

RUT	NOMBRE	CARGO	CLASIFICACIÓN
11111111-0	Fabiola Mata	Ingeniero Civil Residente	CALIFICADA
23456789-0	Leslie Hidalgo	Prevencionista de Riesgos	CALIFICADA
98765432-1	Mateo Cuadras	Motosierrista	SEMI CALIFICADA
89674523-4	Bastian Bastías	Ayudante Motosierrista	SEMI CALIFICADA
13243658-9	Hugo Espinoza	Jornal Paletero	NO CALIFICADA
91827374-3	Gonzalo Hernandez	Topógrafo	CALIFICADA
17349875-7	Elba Neira	Analista	CALIFICADA

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir
Seleccione una opción (1-6): 4
```

```
=====
🏠 RESUMEN DE NÓMINA DE MANO DE OBRA DE LA ASESORÍA
=====
Total de personal evaluado (vía recursión): 7
• CALIFICADA : 4 persona(s) (57.1%)
• SEMI CALIFICADA : 2 persona(s) (28.6%)
• NO CALIFICADA : 1 persona(s) (14.3%)
=====
```

- 📸 **Captura 5: Exportación a Fichero CSV de Salida**
 - La ejecución de la Opción 5 generando el archivo `informe_final.csv` y la confirmación de guardado.

```
--- SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANO DE OBRA (SGMO) ---
1. Cargar nómina desde archivo CSV
2. Registrar nuevo trabajador manualmente
3. Visualizar todos los trabajadores procesados
4. Mostrar resumen y estadísticas de calificación
5. Exportar informe a CSV
6. Salir
Seleccione una opción (1-6): 5
Nombre del archivo de salida (ej: informe_resultado.csv): informe_final.csv

📄 Informe exportado correctamente a 'informe_final.csv'.
```

- 📸 **Captura 6: Salida del Sistema de gestión**

```
6. Salir
Seleccione una opción (1-6): 6
👋 Saliendo del sistema de gestión. ¡Hasta luego!
```

3. Análisis del Proceso de Desarrollo (Reflexión Técnica)

3.1 Desafíos Técnicos Encontrados y Soluciones Implementadas

Durante la etapa de codificación y pruebas surgieron retos típicos del desarrollo de software que fueron superados mediante la refactorización del código:

1. **Gestión de Rutas Relativas vs Absolutas (`FileNotFoundError`):**
 - *Problema:* Dependiendo del directorio en que estuviese posicionada la terminal al ejecutar `python main.py`, el sistema no encontraba el archivo `mano_obra.csv`.
 - *Solución:* Se implementó el módulo `os` de Python mediante la función `obtener_ruta_absoluta()`, uniendo dinámicamente el directorio del script (`__file__`) con el nombre del archivo.
2. **Diferenciación entre Memoria RAM y Persistencia en Disco:**
 - *Problema:* Al exportar datos a CSV con solo registros nuevos, los datos del archivo inicial no se reflejaban si no se integraban en la misma estructura.
 - *Solución:* Se diseñó un flujo unificado en el que tanto la carga masiva (CSV) como el registro manual agregan diccionarios a una **única Lista Maestra** (`trabajadores = []`), permitiendo exportar el consolidado completo en la Opción 5.
3. **Inconsistencias en Encabezados y Formatos de Datos:**
 - *Problema:* Los CSV de origen presentaban espacios adicionales en los textos o claves vacías.
 - *Solución:* Se incorporó la normalización de cadenas de texto con `.strip()` y `.upper()`, garantizando la comparación precisa de cargos y respuestas booleanas (SI/NO).

3.2 Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas Adoptadas

- **Modularidad y Estándar PEP 8:** La separación en 5 módulos (`constantes`, `validador`, `clasificador`, `gestor_datos` y `main`) facilitó la localización de errores y mantuvo el código limpio y mantenible.
- **Manejo Explícito de Excepciones:** Comprender el uso de bloques `try-except` permitió crear una aplicación tolerante a fallos que orienta al usuario en lugar de detenerse bruscamente.
- **Visión de Escalabilidad:** Diseñar las estructuras de datos basándose en diccionarios y listas preparó la arquitectura del proyecto para adaptarse sin sobresaltos a bases de datos relacionales en futuras etapas (como Django).

Tengo un gran desafío con este proyecto, quiero continuar perfeccionando.